绝密★启用前

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题卡指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔记清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：第 1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 当 $x=0^+$ 时，下列无穷小量中，与 x 等价的是

A. $e^{-\sin x}-1$.　　B. $\sqrt{x+1}-\cos x$.

C. $1-\cos\sqrt{2x}$.　　D. $1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}$.

2. 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,dt\cdot\sin^2 x$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的极值点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

3. 已知 k 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n[\dfrac{1}{n}-\ln(1+\dfrac{k}{n^2})]$

A. 绝对收敛.　　B. 条件收敛.

C. 发散.　　D. 敛散性与 k 的取值有关.

4. 设函数 $f(x)$ 连续，则 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=$

A. $\int_0^1 xf(x)dx$.　　B. $\int_0^1(1+x)f(x)dx$.

C. $\int_0^1(x-1)f(x)dx$.　　D. $\int_0^1(1-x)f(x)dx$.

5. 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{\beta}$ 是 m 维非零列向量. 若 $\boldsymbol{A}$ 有 k 阶非零子式，则

A. 当 $k=m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解.　　B. 当 $k=m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

C. 当 $k<m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解.　　D. 当 $k<m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，则“$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2$ 可对角化”是“$\boldsymbol{A}$ 可对角化”的

A. 充分但不必要条件.　　B. 必要但不充分条件.

C. 充分必要条件.　　D. 既不充分也不必要条件.

7. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$. 若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是

A. $(0,2-\sqrt{3})$.　　B. $(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$.

C. $(2-\sqrt{3},4)$.　　D. $(0,4)$.

8. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(-1,1)$，Y 服从正态分布 $N(1,2)$，若 X 与 $X+2Y$ 不相关，则 X 与 $X-Y$ 的相关系数为

A. $\frac{1}{3}$.　　B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{2}{3}$.　　D. $\frac{3}{4}$.

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本. 令 $T=\sum_{i=1}^{20} X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leqslant 1\} \approx$

A. $\frac{1}{e^2}$.　　B. $\frac{2}{e^2}$.

C. $\frac{3}{e^2}$.　　D. $\frac{4}{e^2}$.

10. 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，样本的经验分布函数为 $F_n(x)$. 对于给定的 $x(0<F(x)<1)$，$D(F_n(x))=$

A. $F(x)(1-F(x))$.　　B. $(F(x))^2$.

C. $\frac{1}{n}F(x)(1-F(x))$.　　D. $\frac{1}{n}(F(x))^2$.

二、填空题：第 11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{3+x}{3-x}$ 的反函数，则曲线 $y=g(x)$ 的渐近线方程为_____.

12. 设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x=\ln 2$，则 a=_____.

13. 微分方程 $xy'-y+x^2e^x=0$ 满足条件 $y(1)=-e$ 的解为 y=_____.

14. 已知函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x xe^{-t^2}\mathrm{d}t=1$ 确定，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}$ =_____.

15. 已知 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$. 则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

16. 设 A, B, C 为三个随机事件，且 A 与 B 相互独立， B 与 C 相互独立，A 与 C 互不相容. 已知 $P(A)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则在事件 A, B, C 至少有一个发生的条件下，A, B, C 中恰有一个发生的概率为_____.

三、解答题：第 17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. （本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

18. （本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-\mathrm{e}^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

19. （本题满分 12 分）

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4x, x^2+y^2\leqslant 4y\}$，计算 $\iint\limits_D (x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

20. （本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具在区间 (a,b) 内可导. 证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：

对 (a,b) 内任意的 x_1, x_2, x_3，当 x_1, x_2, x_3 时，$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

21. （本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 3 & 0 & -1\\ -1 & 0 & -2 & -a & -1\\ 1 & 1 & a & 2 & 3\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值;

（2）求 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$，并求矩阵 $\boldsymbol{H}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{GH}$，其中 $\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$.

22. （本题满分 12 分）

投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y=\begin{cases}0, & x\leqslant 100,\\ X-100, & x>100.\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 EY；

（2）这种损失在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M. 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\geqslant 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.